Sisteme Inteligente#1

Definirea conceptului de sistem inteligent în contextul evoluţiei cerintelor operationale si a tehnologiei.

Trăsăturile definitorii ale sistemelor inteligente.

Terminologie.

Definirea conceptului de inteligență

- Inteligenţa este o *trăsătură calitativă* a sistemelor de orice natură privind modul în care acestea prelucrează informaţia. Multor sisteme tehnice actuale li se asociază atributul "**inteligent**", iar implementarea acestora constituie o direcţie de bază pentru actualele programele de dezvoltare tehnologică.
- Gradul de inteligenţă al unui sistem depinde atât de *criteriile* de evaluare cât şi de *metrica (măsura)* aleasă. Din punct de vedere practic se pune problema găsirii unei măsuri pentru inteligenţă, care este o caracteristică în esenţă non-cantitativă. Acest lucru ridică unele probleme, dar în general este mai uşor să se stabilească *ierarhii* ale sistemelor inteligente (de regulă pe generaţii), în raport cu anumite criterii considerate semnificative.

Tipuri de sisteme inteligente

- **Sisteme naturale**: sunt în general sisteme biologice în care se manifestă forme de inteligență naturală, incluzând, la vârf *inteligența umană*. Exemple: omul, societatea umană, ecosistemele în general, diverse specii de animale.
- **Sisteme artificiale**: toate sistemele create de om sau prin intervenția omului în care au fost implementate funcții cu anumite nivele de *inteligență artificială*. Exemple: instalații independente, complexe industriale și energetice, anumite produse de larg consum, sisteme antropomorfice (roboti humanoizi), sisteme bio-inspirate, autovehicule autonome, rețele de comunicații și sisteme cyberfizice în general, etc.
- **Sisteme mixte**: în care coexistă ecosisteme, oameni și sisteme artificiale. Sunt celemai complexe sisteme, care definesc realitatea în contextul actual.

Inteligența umană nivelul superior maxim al inteligenței artificiale (IA)

- Nivelele (gradele) de inteligenţă se subordonează printr-o relaţie de incluziune de la simplu la complex, stadiul suprem de inteligenţă, neatins încă, fiind cel natural al fiinţelor umane, (vezi Figura 1.1.)

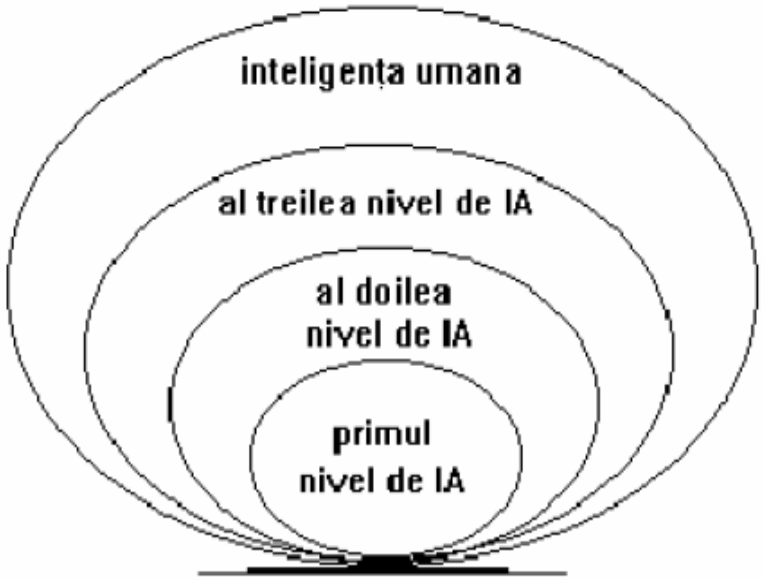


Fig. 1.1. Ierarhie convențională a nivelelor de inteligență

Ierarhizarea sistemelor inteligente

Convenţional s-au stabilit mai multe niveluri sau grade de inteligenţă a sistemelor:

- **primul nivel** (minim) presupune capacitatea sistemului de recunoaştere a mediului, elaborarea deciziei şi execuţia comenzii;
- **al doilea nivel** constă în recunoaşterea de evenimente complexe sau de obiecte (forme), reprezentarea acestora în modele (baze de cunoştinţe) şi elaborarea strategiilor de acţiune;
- **al treilea nivel** de inteligenţă (considerat superior) se referă la capacitatea de percepţie şi înţelegere, de a alege raţional şi abilitatea de a acţiona optim în toate circumstanţele.

Paradigma inteligenţei artificiale (IA)

- Inteligenţa artificială (IA) este replica celei naturale având un anumit *nivel de implementare* în sistemele tehnice. O primă trăsătură a IA este aceea că întotdeauna ea este implementată de către om prin intermediul unor mijloace tehnice şi utilizând anumite instrumente software. În consecinţă, IA este *limitată* atat ca *nivel* cât şi ca *domeniu*. Din acest punct de vedere, implementarea IA a evoluat pe căi de compromis, de exemplu: *sistemele expert* pentru domeniu îngust şi nivel de inteligenţă ridicat, respectiv *reţelele neuronale* artificiale pentru domeniu larg şi nivel de inteligență scăzut.
- Implementarea IA este o preocupare a omului, care încearcă să desluşească procesele mentale ce stau la baza inteligenţei naturale şi să găsească formele tehnologic posibile pentru reproducerea acestora în cadrul sistemelor tehnice. Se pot stabili două jaloane principale:
  - IA are drept limită inteligenţa umană;
  - IA este gradată după nivelele inteligenţei din lumea vie.

Definiția IA

Definiţia inteligenţei artificiale are două aspecte principale: primul se referă la **conceptul de inteligenţă în sine**, iar al doilea priveşte un **domeniu de studiu și cercetare** de sine stătător.

Concept

Inteligenţa artificială se defineşte pe baza unor *apabilităţi* considerate a fi esenţiale pentru un sistem inteligent. Se consideră ca atribute generale ale sistemelor inteligente sunt următoarele:

- Capacitatea de a învăța
- Capacitate de decizie
- Autonomia funcţională

Domeniu de studiu

Inteligenţa artificială se defineşte ca un domeniu interdisciplinar având drept obiective: *modelarea, algoritmizarea şi implementarea comportamentului specific uman în cadrul sistemelor tehnice*.

Trăsăturile definitorii ale sistemelor inteligente

Trasături definitorii:

1) **Capacitatea de a învăța** (de a fi instruibil și de a se autoinstrui) – condiție necesară dar nu suficientă!
2) **Capacitatea de a raționa** *în condiții aproximative*.
3) **Comportament autonom**

(incluzând funcții pentru adaptare, autodiagnosticare, automentenanță, autoconservare, autoorganizare).

Atribute de recunoaștere a comportamentului inteligent:

- Optimalitate/suboptimalitate robustă;
- Comportament robust în condiții de incertitudine;
- Răspunsul în timp real (util);
- Consistența umană a răspunsului.

Evoluția cerințelor operaționale ale sistemelor în contextul tehnologic actual

- În epoca dezvoltării industriale extensive cerința principală impusă sistemelor de producție era *să funcționeze la capacitatea maximă pentru a produce cât mai mult*.
- Trecerea treptată la societatea informațională și ulterior la cea bazată pe cunoaștere a impus rafinarea cerințelor de funcționare a sistemelor prin **criterii de optimizare** constructivă și funcțională, care se reflectă în costuri și eficiență, cum sunt:
  - Optimizarea consumului energetic (minimizare),
  - Scurtarea timpului de execuție (minimizare),
  - Creșterea preciziei de execuție (minimizarea erorilor),
  - Criterii de ordin constructiv: dimensiuni și greutate minime,
  - Fiabilitate mare și mentenabilitate ridicată,
  - Impact minim asupra mediului pe întreg ciclu de viață (poluare minimă),
  - Interfațarea prietenoasă cu omul (criterii de ergonomie).

Cunoașterea și descrierea sistemelor

Problematica:

- ***Incertitudinea modelelor*** – nici un sistem și proces nu poate fi descris complet și exact cu instrumente formale; Modelele sunt în general aproximative și imperfecte;
- ***Incertitudinea datelor*** – aproximarea numerică provenind din imprecizia măsurătorilor și a erorilor de rotunjire cu privire la parametrii sistemului

Soluții inteligente pentru sisteme inteligente

Două căi:

- Utilizarea inteligenței artificiale (IA) în *proiectarea și fabricația* de sisteme: instrumente CAD și procese de fabricație bazate pe IA.

- Implementarea inteligenței artificiale în *funcționarea* efectivă a sistemelor: procese funcționale conduse de modele ale IA.

Controlul și decizia

- **Controlul** sistemelor și **decizia** reprezintă două procese care se aplică sistemelor în general, fiind esențiale pentru funcționarea lor.
- *Capacitatea de control* este o proprietate generică a sistemelor naturale și artificiale care asigura *echilibrul funcțional* și *reglarea funcționării* acestora. Absența oricărei forme de control duce la dezechilibre, evoluții bruște și imprevizibile și în final la distrugerea sistemului!

Exemple de control în sistemele naturale

- Reglarea (autocontrolul) populațiilor în ecosisteme vii,
- Reglarea temperaturii corpului la mamifere,
- Orientarea plantelor după lumină,
- Controlul echilibrului corpului uman,
- Coordonarea mișcărilor la mamifere,

Exemple de control în sistemele artificiale și mixte

- Reglarea unor parametri fizici în cadrul sistemelor: controlul presiunii, temperaturii, vitezei, poziției unor elemente, intensității de radiație (puterea de emisie), etc.
- Controlul deplasării vehiculelor conduse de om (sisteme mixte).
- Procese de control în cadrul sistemelor autonome (vehicule, roboți, etc.)

Evoluția sistemelor de control

- *Controlul clasic* al proceselor se bazează pe primul principiu al automatizării: control după eroare în buclă (cu conexiune inversă/reacție) cu regulatoare tradiționale de tip P, PD, PID, inclusiv tehnicile de control adaptiv. Funcționarea acestor sisteme se bazează exclusiv pe modele matematice atât analogice cât și discrete. Modelele matematice în general diferențiale se transpun în funcții de transfer ale unor sisteme privite doar din punctul de vedere al intrarii și ieșirii.
- *Controlul avansat* al proceselor (APC) se bazează pe al doilea principiu al automatizării: controlul după stare, care a permis extinderea la controlul predictiv-Multivariable model predictive control (MPC). Și aceste metode de control se bazează pe modele matematice și prelucrare numerică a datelor.
- *Controlul şi conducerea inteligentă* a proceselor. Presupune modele speciale de prelucrare a informației – modele bazate pe cunoștințe și sisteme logice multivalente. Într-un sistem inteligent, controlul este rezultatul unui proces de decizie.

Capacitatea de decizie

- Cea mai generală categorie de probleme cu care oamenii se confruntă în diverse domenii de activitate, dar şi în viaţa de zi cu zi, este ***decizia***. Elaborarea (și luarea) deciziei este în general o problemă complexă, care s-a dovedit că în puţine cazuri poate fi stăpânită exclusiv cu ajutorul exclusiv al modelării matematice.
- **Capacitatea de decizie** este *o măsură a nivelului de inteligență* a unui sistem, implicând forme de raționament și cunoștințe dobândite în prealabil.
- De obicei, elaborarea unui **sistem suport pentru decizie** se bazează pe două categorii de modele: *cantitative*, respectiv *calitative*.

Modelele care stau la baza deciziei

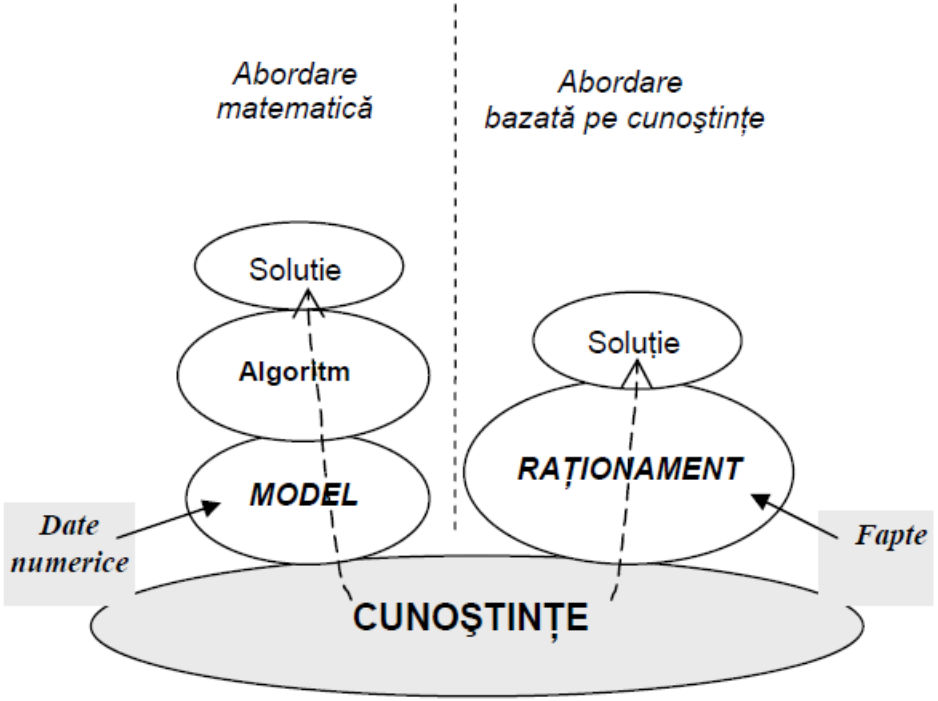
- *Modelele cantitative* fac apel la *metode statistice*, care încearcă să furnizeze probabilitatea cu care un eveniment va avea loc în anumite condiţii cunoscute, ce se regăsesc în cadrul unor **colecţii de date** constatate şi clasificate anterior.
- *Modelele calitative* sunt bazate pe **cunoştinţele** expertului şi pe **metode de raţionament** simbolic. În jurul acestei categorii de modele se constituie *sistemele bazate pe cunoştinţe* şi metodologia aferentă lor- *ingineria cunoştinţelor*. Astfel, sistemele suport pentru decizie (SSD) sunt în acest caz sisteme bazate pe cunoştinţe, ce pot fi implementate sub formă de *sisteme expert* (SE).

Rolul modelelor în problemele de control și decizie

- *Modelul unei* probleme este prima formă în care cunoştinţele sunt structurate în vederea rezolvării acesteia. Modelul este o componentă necesară dar nu şi suficientă pentru rezolvarea problemei. Pentru găsirea soluţiei (sau soluţiilor) problemei este necesar să se elaboreze un *algoritm*.
- *Algoritmul* reprezintă modul în care se operează cu elementele modelului în prezenţa datelor, în sensul obţinerii soluţiei pentru problema abordata. De regulă, se pot găsi mai multe căi de rezolvare a problemei, deci există algoritmi distincţi, ce vor conduce la aceeaşi soluţie a problemei date. În practică se pune problema *eficienţei* algoritmilor, la fel cum pentru modele se ridica problema *adecvanţei* sau *acurateţii* acestora.
- Majoritatea abordărilor în modelarea sistemelor sunt dominate de concepţia tradiţională, în virtutea căreia cunoştinţele oamenilor despre sisteme şi procesele aferente acestora se formalizează matematic prin expresii analitice. Descrierile aritmomorfe admit rezolvări pur numerice, astfel că aceste tipuri de modele sunt în esență puternic dependente de date. În această suită de modele analitice, cele diferenţiale sunt dominante (calculul diferenţial şi integral şi metodele numerice de rezolvare bazate în special pe scheme cu diferenţe finite și algoritmi iterativi).

Căile fundamentale de rezolvare a problemelor

- Abordarea clasică *aritmomorfă* prin algoritmi.
- Abordarea *bazată pe operarea cu cunoştinţe* prin raţionamente. Această variantă este specifică în **sistemele inteligente** şi este definitorie pentru inteligenţa umană.



Abordări numerice vs. IA

- Problematica **incertitudinii de modelare și numerice** a sistemelor și proceselor fac vulnerabilă abordarea clasica aritmomorfă în multe probleme de control și decizie.
- **Abordarea deterministă** presupune modele exacte, care in practică nu există. În realitate se lucrează cu modele simplificate, aproximative, obținute în urma unor liniarizări, neglijări de termeni, ipoteze restrictive.
- **Abordarea stohastică** reprezintă o cale de tratare a incertitudinii modelelor, pe baza unor date înregistrate și prelucrate statistic.
- **Abordarea cu modele ale inteligenței artificiale** reproduce procese naturale pentru controlul sistemelor și elaborarea deciziilor și se bazează pe *modele de prelucrare a informației specifice creierului*. Incertitudinea este tratată prin modele de raționament aproximativ pe baza de logică multivalentă (cu mai multe valori sau grade pentru definirea adevărului).

Concluzii

1. **Inteligența artificială** modelează comportamente și procese *inspirate din lumea vie* și încearcă să reproducă *inteligența umană*.
2. Un **sistem inteligent** îndeplinește trei condiții de bază: este capabil *să învețe*, *raționează în situații aproximative*, acționează și se comportă *autonom*.
3. Este necesar să se facă distincție între sistemele automate (cu autoreglare) și sistemele inteligente. Sistemele automate (regulatoare) pot fi inteligente dacă îndeplinesc *condițiile de bază* de la pct.2.
4. Decizia este un proces cognitiv bazat pe *raționament și logică*.
5. Implementarea inteligenței artificiale necesită *sisteme logice multivalente*.